

भारतातील / महाराष्ट्रातील दूध व्यवसाय

दुधाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवणे व दूध उत्पादनाचा खर्च कमी करणे.

भारतात दूध व्यवसायाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. मेडिकल सायन्स प्रमाणे मानवाच्या आहारात किमान २०० ग्रॅम दुधाची रोजची गरज आहे. तसेच विषमुक्त शेतीसाठी गायीचे गोमुत्र व शेण यांचा वापर महत्वाचा ठरतो. आर्थिकदृष्ट्या शेतकऱ्याला दर आठवड्याला दुधापासून मिळणारा पैसा अतिशय महत्वाचा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्ना पैकी ६० % उत्पन्न शेतमालापासून मिळते तर ४०% उत्पन्न फक्त दुधापासून मिळते. महाराष्ट्रात ज्या भागात दुधाचे उत्पादन होते त्या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत. मानवी आरोग्यास रोज २०० ग्रॅम दुधाची गरज असली तरी सद्यपरिस्थितीत फक्त ११० ग्रॅम दूध उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारतात दूध व्यवसायाला प्रचंड वाव आहे. भारतात फक्त पंजाब व हरियाणा या राज्यात दुधाचे दरडोई उत्पादन गरजेइतके आहे. अमेरिकेत हेच उत्पादन दरडोई ४०० ग्रॅम इतके प्रचंड आहे. संकरीत गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च सद्यस्थितीत किमान २४ रु प्रती लिटर एवढा आहे तर शेतकऱ्याला मिळणारा भाव २० रु प्रती लिटर आहे. त्यामुळे दूध व्यवसाय नुकसानीत चालला आहे. म्हशीच्या दुधाचा प्रती लिटर उत्पादन खर्च जास्त आहे तर देशी गायीचा उत्पादन खर्च त्याहूनही जास्त आहे. (उत्पादकता कमी असल्यामुळे). अशी परिस्थिती असली तरी ग्राहकाला महाग म्हणजेच किमान ४० रु प्रती लिटर पेक्षा जास्त दरानेच दूध उपलब्ध होते. एवढा दर देऊनही ग्राहक दुधाच्या गुणवत्तेबाबत मनातून संभ्रमित आहेत.

बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस द्वारे खालीलप्रमाणे दूध उत्पादन वाढवण्याचे विविध उपाय सुचवले आहेत

१. गायी व म्हशींना पाजण्यात येणारे पाणी-

गायीला व म्हशीला दिवसातून दोन ते तीन वेळा पाणी पाजले जाते. १५ लिटर दूध देणाऱ्या गायीला/म्हशीला रोज ९० लिटर पाण्याची गरज असते, २५ लिटर दूध देणाऱ्या गायीला/म्हशीला रोज ११५ लिटर पाण्याची गरज असते, तर ३५ लिटर दूध देणाऱ्या

गायीला/म्हशीला रोज १४० लीटर पाण्याची गरज असते. दिवसातून दोन वेळा पाणी पाजण्याच्या सवयीमुळे गायीला/ म्हशीला किमान ४५ ते ७० लिटर पाणी एका वेळेला प्यावे लागते. शास्त्रीय दृष्ट्या गायीने/म्हशीने एका वेळेला ५ ते १० लिटर पाणी पिणे योग्य असते. तसेच दिवसातून प्रत्येक दीड तासाने १४ वेळा पाणी पिणे गरजेचे असते. गायीने/म्हशीने खाल्लेल्या गोळी पेंड, ओला चारा, सुका चारा, भुस्सा, याचे पचन गायीच्या पोटात न होता रवंथ केल्यामुळे तोंडात होते. गायीच्या / म्हशीच्या पोटात पाणी कमी असल्यास किंवा पाणी पुरेसे नसल्यामुळे रवंथ होत नाही. त्यामुळे दिलेल्या किमती चाऱ्याचे पचन न होता तो शेणाच्या स्वरूपात तसाच बाहेर येतो. दूध व्यवसायात उत्पन्नाच्या ७० % खर्च जनावरांच्या खाद्यावर होत असतो. त्यामुळे केवळ पाणी नीट न पाजल्यामुळे निम्मा खर्च वाया जात आहे. त्यामुळे गायीचे / म्हशीचे आरोग्य देखील बिघडले आहे. गायी किंवा म्हशीला तिच्या तहानेच्या गरजेनुसार दर दीड तासाने पाणी उपलब्ध करून दिल्यास खाल्लेल्या चाऱ्याचे १००% पचन होऊन दुधाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढते. गायीचे / म्हशीचे आरोग्य चांगले राहिल्यामुळे आजारी पडत नाही तसेच औषधाचा खर्च कमी होतो.

२. गायी / म्हशींना पाजण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता-

आज सर्वत्र पाण्याची गुणवत्ता अतिशय खालावलेली आहे. पाण्यातील TDS, EC, pH, chloride, carbonate, Bi-carbonate आणि free sodium यांचे प्रमाण वाढले आहे. काही द्राक्ष उत्पादक, पोल्ट्री धारक व डेअरी व्यावसायिक यांच्या हा मुद्दा लक्षात आला आहे. त्यांच्या दूध व अंडी उत्पादनात २० ते २२ % ने वाढ झाली आहे, पण अशा उत्पादकांचे प्रमाण नगण्य आहे. पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी water conditioner बसवणे गरजेचे आहे. असे पाणी जनावरे, पक्षी, मानव तसेच सर्व पिकांनाही गरजेचे आहे. कारण खराब पाणी प्यायल्याने मुतखडा, पोटात गॅस होणे, केस पांढरे होणे, अंग दुखणे, स्वभाव चिडचिडा होणे, तसेच बाळाच्या आईने असे पाणी प्यायल्यास बाळाला दूध न पुरणे अशा विविध समस्या निर्माण होतात. बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस या कंपनीने जलसुधार या नावाने water conditioner उपलब्ध केले आहेत.

वरदान हे हर्बल उत्पादन विकसित व उपलब्ध केले आहे. यामुळे रोजच्या गायी म्हशींच्या दूध उत्पादनात १० ते २० % वाढ झाली आहे. गायीच्या दुधात ३.५ वरून ४.२ व म्हशींच्या दुधात ६.८ वरून ८.५ पर्यंत फॅटमध्ये वाढ झाली आहे.

३. भाकड गाय व म्हैस

आज महाराष्ट्रात प्रत्येक गोठ्यामध्ये सरासरी किमान २० - २२ % जनावरे भाकड आहेत. या भाकड जनावरांचा खर्च हा राहिलेल्या ८०% जनावरांच्या दुधाच्या नफ्यातून भागवला जातो. बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस या कंपनीने रज्जो हे हर्बल उत्पादन उपलब्ध केले आहे. या उत्पादनामुळे आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यात केलेल्या प्रयोगात ८९ % गाई/म्हशी माजावर आल्या आहेत व त्यातील ५८ % गाभण राहिल्या आहेत. त्यामुळे ६०,००० ते १,००,००० रुपयांची गाय/म्हैस १०-१२ हजारात खाटकाला विकून होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता आले आहे. शेतकऱ्याच्या दारात सुबत्ता आली आहे. वरील हर्बल उत्पादनाचा खर्च फक्त रु. ३०० ते ९०० रुपये प्रती जनावर एवढा माफक आहे. काही जनावरांसाठी हा खर्च १५०० रुपयांपर्यंत जातो.

४. पान्हा चोरणे

गायी, म्हशीमध्ये जागा बदलल्यामुळे, धार काढणारी व्यक्ती बदलल्यामुळे, डॉल्बी सारख्या कर्कश आवाजामुळे तसेच गायीचे वासरू किंवा म्हैशीचे रेडकू दगावल्यामुळे त्या पान्हा चोरतात व दूध देत नाहीत. त्यामुळे कासेतच दूध शिल्लक राहते. त्यामुळे त्यांच्या सडाला मस्टायटिस हा रोग होतो. मस्टायटिसचे निवारण करण्यासाठी खूप खर्च होतो व कधीकधी जनावरे दगावली जातात. यावर उपाय म्हणून काही दूध उत्पादक बंदी घातलेल्या ऑक्सिटोसीन या औषधाचा वापर करतात. या औषधाच्या वापरामुळे जनावरे पुन्हा माजावर येत नाहीत ती कायमची भाकड होतात. ऑक्सिटोसीन दिलेले दूध प्यायल्याने माणसाला कॅन्सर सारख्या अनेक आजारांचा धोका संभवतो. यावर उपाय म्हणून बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस ने धारा हे हर्बल उत्पादन उपलब्ध केले आहे. याचा १५० ग्रॅम चा पुडा दीड दिवसात तीन वेळा (प्रत्येक वेळी ५० ग्रॅम) दिल्यास सर्व जनावरे व्यवस्थित पान्हवून दूध देतात.

गाय म्हैस व्यायल्यानंतर काही वेळेस वार वेळेवर पडत नाही. 'धारा' या उत्पादनाच्या वापरामुळे गाय म्हैस व्यायल्यानंतर वार लगेच बाहेर येते. यामुळे गाय आजारी पडत नाही व पुढच्या वेळी वेळेवर माजावर येते. याचा खर्च फक्त एकदाच २०० रु. प्रती जनावर आहे.

५. जंत व गोचीड -

गाय, म्हैस व दुभत्या जनावरांच्या पोटांमध्ये जंत व बाहेरील कातडीवर गोचीडाचा प्रादुर्भाव होतो. गोचीड फक्त रक्त पितात परंतु जंत आतड्यातील रक्त ही पितात व आतड्यांना जखम (अल्सर) निर्माण करतात. त्यामुळे पचलेले अन्न रक्तात व्यवस्थित शोषले जात नाही व याचा दूध उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणून बीव्हीजी ने ऑल क्लिअर हे उत्पादन विक्रीस आणले आहे. त्याची किंमत फक्त ६० रु असून ते सहा महिन्यातून फक्त एकदाच वापरावे लागते. मोठ्या जनावराला दोन गोळ्या आणि लहान जनावराला एक गोळी एका वेळी द्यावी.

६. चारा निर्मिती-

अ) हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञान-

सध्या जनावरांच्या चार्याच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. जसे, खपरी पेंड ४४ रु किलो, गोळी पेंड २२ रु किलो, भुसा १८ रु किलो, वाळका कडबा शहरात विकत घेतल्यास १० रु किलो, ग्रामीण भागात ७ रु किलो. जनावरांना १२ महिने ७०% ओला चारा व ३० % सुका चारा लागतो. महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागात पाण्याअभावी उन्हाळ्यात ओला चारा पिकवता येत नाही व अतिशय पावसाळी भागात जसे, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली व सह्याद्री पर्वतावरील घाटमाथ्यावर व कोकणात जादा पावसामुळे चारा पिकवता येत नाही. यावर उपाय म्हणून जगात सर्वत्र चारा निर्मितीचे हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. एक किलो ऊस निर्माण करायला २५० लिटर पाणी लागते, एक किलो कडवळ, मका तयार करायला ८० लिटर पाणी लागते परंतु हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञानामुळे एक किलो ओला चारा निर्माण करण्यासाठी फक्त १ लिटर पाणी लागते.

१ किलो मक्यापासून १० दिवसात १० किलो हिरवा चारा निर्माण होतो. एक किलो मका रु. १३ व मजुरी रु. २ अस एकूण १५ रु खर्च येतो. वैयक्तिक शेतकऱ्याला छोट्या प्रमाणात चारा निर्माण करण्यासाठीच्या हायड्रोपोनिक युनिटला २४,०००/- रु. खर्च येतो व त्यासाठी सरकारकडून ६,०००/- रु. अनुदान मिळते. शेतकऱ्याने वैयक्तिक चारा निर्माण करण्यापेक्षा गट शेती करणारे शेतकरी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किंवा सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी एकत्र येऊन रु. १२ लाख खर्च करून हायड्रोपोनिक युनिट ऑटोमायझेशन केल्यास संपूर्ण गटातील १०० गायींसाठी वर्षभर व्यवस्थित चारा निर्माण करता येतो. मनुष्यबळ फारच कमी लागते. सर्व खर्च पकडून उत्पादन खर्च फक्त ३/- रु प्रती किलो येतो. हा चारा सकस व पचण्यासाठी अतिशय योग्य असतो त्यामुळे दुधाच्या उत्पादनात वाढ होते व जनावरांचे आरोग्यही चांगले राहते.

सध्या कोकणात तसेच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या गरजेइतके दूध उत्पादन होत नाही त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातून दूध आयात करावे लागते. याठिकाणी हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञान वापरून वर्षभर कमी खर्चात दूध उत्पादन करता येईल. महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त भागात कुठेही मोठ्या प्रमाणावर दूध उत्पादन होत नाही. त्या भागात हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञाने चारा उत्पादन हा उत्तम पर्याय आहे.

पावसाळी किंवा दमट हवामानामध्ये तयार होणाऱ्या चान्याला बुरशीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो किंवा अळ्या तयार होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी किंवा दुरुस्त करण्यासाठी कोणतेही रासायनिक औषध वापरता येत नाही कारण तयार होणारा चारा १० दिवसात जनावरांना खाऊ घातला जातो. यावर उपाय करण्यासाठी बीव्हीजी अॅग्रो सेफ आणि बीव्हीजी अॅग्रो मॅजिक अतिशय उपयुक्त आणि प्रभावी असल्याचे दिसून येते.

ब) अझोला- अझोला (शेवाळ) चे उत्पादन हायड्रोपोनिक युनिट शेजारी सहजतेने करता येते. जनावरांच्या खाद्यामध्ये ते मिसळून वापरता येते. मोठ्या जनावराला एक ते दीड किलो देता येते. यापासून जनावरांना प्रथिनांचा चांगला पुरवठा होतो. अझोला तयार करायला आणि वापरायला अत्यंत सोपे आहे. याच्या वापरातून आपण जनावरांच्या खाद्यावरील खर्च कमी करू शकतो. अझोला तयार करण्यासाठी १० फूट

x ४ फूट आकाराचा आणि ९ इंच खोलीचा वाफा तयार करावा. एका वाफ्यात ५ किलो शेन,

क) फ़ॉडर बीट - बीट चे मुख्यतः तीन प्रकार असतात. व्हेजिटेबल बीट - वजन साधारण २५० ग्रम दुसरे शुगर बीट वजन दीड किलो. आणि तिसरे फ़ॉडर बीट - वजन ५ किलो.

फ़ॉडर बीट साधारणपणे ६ ते ७ महिन्यात तयार होते. तयार झाल्यानंतरही ते शेतामध्ये २ ते ३ महिने जमिनीतच ठेवता येते. उत्पादन साधारणपणे एकरी ४० टनांपर्यंत काढता येते. ह्याच्या कंदाचा उपयोग खापरी पेंड, गोळी पेंड, भुस्सा याला पर्याय म्हणून करता येतो. याच्या पाल्यामध्ये पोषक तत्वे मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे ओला चारा म्हणून जनावराना देता येते. संपूर्ण युरोप मध्ये होणारा दूध व्यवसाय या पिकावर आधारित आहे. महाराष्ट्रा मध्ये पाण्याचा अति वापर केल्यामुळे उसाखालील जमिनी मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्या आहेत. त्यातून एकरी १८-२० टन उसाचे उत्पादन मिळते. त्यामुळे ऊस पीक किफायतशीर राहिलेले नाही. अशा जमिनी मध्ये फ़ॉडर बीट ह्या पिकाचे उत्पादन अतिशय चांगले येते. क्षारता कमी करून जमिनीचे आरोग्य पूर्ववत करते. या पिकाची अशा जमिनीमध्ये सलग ४-५ वर्षे लागवड केल्यास जमिन उपजाऊ बनते. बीव्हीजी सेफ माजिक व न्युत्रीच्या वापराने फ़ॉडर बीटचे दीड ते दोन पट उत्पादन घेता येणे शक्य आहे. उत्पादन खर्च कमी करून दुधाची गुणवत्ता आणि उत्पादन वाढविता येईल.

७) मुक्त संचारा गोठा

बंधिस्त गोठ्या ऐवजी जगभरात मुक्त संचारा गोठा हीच पद्धत वापरली जाते. महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी मुक्त संचारा पद्धत सुरु झाली आहे.

मुक्त संचार गोठ्याचे फायदे खालीलप्रमाणे:

१. **भांडवली खर्च** : २० जनावरांसाठी फक्त ५ गुंठे जागा पुरेशी असते. पक्का गोठा बांधण्यासाठी कोणताही खर्च न करता ५ गुंठ्याला कुंपण करून कडेने सावलीसाठी वृक्ष लागवड करावी. जनावरांना चारा देण्यासाठी गव्हाण तयार करावी लागते व पावसाळ्यात ती भिजू नये म्हणून गव्हाणीवर साधा किंवा प्लास्टिक कागद किंवा

सिमेंट पत्रा टाकून कमी खर्चात निवारा तयार करता येतो. २४ तास पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा लांब हौद बांधावा लागतो. जनावराची धार काढण्यासाठी एक छोटी शेड करावी लागते.

२. **मजुरी:** मुक्त संचारा गोठ्यात गायीला रोज धुण्याची गरज नसते. शेण काढावे लागत नाही. चाफ कटर मुळे वैरण हाताने कापावी लागत नाही. मिल्किंग मशीन मुळे हाताने धारा काढाव्या लागत नाहीत. त्यामुळे २० जनावरांसाठी एक मजूर पुरेसा होतो. त्यामुळे मजूर न ठेवता घरातील कोणतीही व्यक्ती ही कामे करू शकते.

३. **सॅद्रिय खतापासून तिप्पट उत्पादन:** सध्या जनावरांपासून शेतकऱ्याला फक्त शेणखत उपलब्ध होते तेवढ्याच किमतीची मुतारी पूर्णपणे वाया जाते. मुक्त संचारा गोठ्यात दर ३ महिन्याला गव्हाचे काड, उसाचे पाचट, बाजरी किंवा मक्याच्या सरमाडाचा ३ - ४ इंचाचा थर ५ गुठ्यात पसरवला जातो. त्यामुळे पडणारी मुतारी या थरावर शोषली जाते. रात्रंदिवस शेण पडते. वजनदार गायी म्हशींच्या खुरामुळे ३ महिन्यात शेणखत, मुतारी व पाचट यांचे चहाच्या पावडर सारखे बारीक पावडर मध्ये रूपांतर होते. याचे वजन नेहमीच्या शेणखताच्या तिप्पट असते. मुक्त संचारा गोठ्याच्या सॅद्रिय खताला द्राक्ष उत्पादक, डाळिंब उत्पादक, ग्रीन हाउस व भाजीपाला उत्पादक व सॅद्रिय शेती करणारे यांच्याकडून अतिशय मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे. दूध विकून एक महिना किंवा १५ दिवसांनी, तेसुद्धा अतिशय कमी दराने पैसे मिळत आहेत. परंतु मुक्त संचार गोठ्यातील सॅद्रिय खताला माल तयार होण्यापूर्वीच अँडव्हान्स बुकिंग मध्ये चांगले पैसे मिळत आहेत. बँकेच्या कर्जाचा हप्ता या उत्पन्नातून व्यवस्थित भागवला जात आहे. काही दूध उत्पादक शेतकरी स्वतःच्या शेतीसाठी उत्पादन व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी याचा पुरेपूर लाभ घेत आहेत.

४. **जनावरांच्या आरोग्यावरचा खर्च ९०% कमी होतो:** मुक्त संचार गोठा पद्धतीमध्ये मोकळी हवा, हालचाल, व्यायाम इ. मुळे जनावरांचे आरोग्य चांगले राहते व डॉक्टर आणि औषधांचा खर्च ९० % ने कमी होतो. जनावरांना २४ तास स्वच्छ, ताजे

पिण्याचे पाणी उपलब्ध असावे. तसेच सर्व प्रकारचा चारा वेळेवर उपलब्ध असावा. त्यामुळे जनावरे बाळसेदार व निरोगी राहतात. जनावरांना कोणतीही औषधे किंवा अँटीबायोटिक्स न दिल्यामुळे दुधाची गुणवत्ता चांगली राहते. आरोग्यास हितकारक राहते. या दुधाला बाजारात चांगला दर मिळतो.

बीव्हीजी फौन्डेशन- बीव्हीजी फौन्डेशन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना खालील प्रकारे मदत करते. प्रत्येकी २० देशी गायींचे (गिर, साहिवाल, इ.) गोठे तयार करणे. दूध आणि दुधाच्या पदार्थांना सातारा मेगा फूड पार्क च्या माध्यमातून योग्य बाजार भाव मिळवून देणे. उत्पादित शुद्ध तुपाला २०००/- रु. प्रतिकिलोचा दर मिळवून देणे आणि मार्केटिंग साठी मदत करणे. या व्यवसायासाठी भारत सरकार, NDDB, नाबार्ड, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद यांच्याकडून उपलब्ध होणारे अनुदान मिळवून देण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करणे. गायींचे १०० गोठे तयार असल्यास नाबार्डकडून कमी व्याज दारात कर्ज मिळते. हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञानाने चारा उत्पादन करण्यासाठी तयार युनिटचा पुरवठा करणे, चाफ कटर, मिल्लिंग मशीन, इ. कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे. एल सी आर आय कंपनी च्या माध्यमातून जनावरांचे डी.एन.ए. तपासणी करून त्यांची उत्पादन क्षमता, गायींचे दूध कोणत्या प्रकारचे आहे ए १ कि ए २ प्रकारचे याविषयी तपासणी करून प्रमाणपत्र देणे. ए २ दुधाचे आहारातील महत्व समजावून सांगणे. मोठ्या जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता तसेच नवीन जन्मलेल्या नर किंवा मादी वासराची अनुवंशिक उत्पादन क्षमता किती आहे त्याची खात्रीशीर माहिती देणे. जनावरांच्या विम्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करणे. मुक्त संचार गोठ्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे. खपरी पेंड ऐवजी फ़ॉडर बीट, शुगर बीट, इ. चा वापर करून दूध उत्पादन खर्च कमी करणे.

लेखक: श्री. हणमंतराव गायकवाड, CMD, बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस लि.

श्री. भालचंद्र पोळ, HOD (Agri), बीव्हीजी लाईफ सायन्सेस लि.